

СРВМ • занятие 17 • 15 мая

Интегрирующий множитель.

Интегрирующий множитель. Часто бывает так, что условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ не выполнено, но можно на что-нибудь домножить коэффициенты так, чтоб оно выполнялось. Соответственно, **интегрирующим множителем** уравнения

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

называют функцию $\mu(x, y) \neq 0$, после умножения на которую уравнение станет уравнением в полных дифференциалах, т.е.

$$\frac{\partial(P \cdot \mu)}{\partial y} = \frac{\partial(Q \cdot \mu)}{\partial x}.$$

Как искать интегрирующий множитель. В общем случае поиск μ сводится к решению уравнения в частных производных, что сложнее исходной задачи. Однако на практике работают два простых случая.

- 1. *Множитель зависит только от x (т.е. $\mu = \mu(x)$).*

Условие для $\mu(x)$:

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \mu \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} = \mu \frac{\partial Q}{\partial x} + \mu' Q.$$

Приравнявая, получаем $\mu \frac{\partial P}{\partial y} = \mu \frac{\partial Q}{\partial x} + \mu' Q$, откуда:

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right).$$

Если выражение в правой части зависит **только от x** (обозначим его $\varphi(x)$), то $\mu(x)$ находится квадратурой:

$$\mu(x) = \exp \left(\int \varphi(x) dx \right), \quad \varphi(x) = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right). \quad (1)$$

- 2. *Множитель зависит только от y (т.е. $\mu = \mu(y)$).*

Аналогично получаем условие:

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Если правая часть зависит **только от y** (обозначим её $\psi(y)$), то:

$$\mu(y) = \exp \left(\int \psi(y) dy \right), \quad \psi(y) = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right). \quad (2)$$

20. $ydy = (xdy + ydx)\sqrt{1+y^2}.$

21. $y^2dx + (xy + \operatorname{tg} xy)dy = 0.$

Линейные уравнения с постоянными коэффициентами.

1. Общий вид. Уравнение порядка n :

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x), \quad a_k \in \mathbb{R}.$$

При $f(x) \equiv 0$ уравнение **однородное**, иначе — **неоднородное**.

2. Однородный случай. Ищем решения вида $y = e^{\lambda x}$. Подстановка даёт **характеристическое уравнение**:

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0.$$

Общее решение $y_{\text{одн}}$ строится по корням λ_k :

Тип корня	Слагаемое в $y_{\text{одн}}$
λ — действительный, простой	$Ce^{\lambda x}$
λ — действительный, кратность m	$(C_1 + C_2x + \dots + C_mx^{m-1})e^{\lambda x}$
$\alpha \pm i\beta$ — комплексные, простые	$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
$\alpha \pm i\beta$ — комплексные, кратность m	$e^{\alpha x}[P_{m-1}(x) \cos \beta x + Q_{m-1}(x) \sin \beta x]$

Сумма всех слагаемых даёт общее решение однородного уравнения: $y_{\text{одн}}(x)$.

3. Неоднородный случай Общее решение имеет структуру:

$$y(x) = y_{\text{одн}}(x) + y_{\text{ч}}(x),$$

где $y_{\text{ч}}$ — частное решение неоднородного уравнения.

Метод неопределённых коэффициентов Пусть правая часть имеет вид

$$f(x) = e^{\alpha x}[P_m(x) \cos \beta x + Q_k(x) \sin \beta x],$$

где P_m, Q_k — многочлены. Тогда частное решение ищут в виде:

$$y_{\text{ч}}(x) = x^s e^{\alpha x}[R_N(x) \cos \beta x + S_N(x) \sin \beta x],$$

где:

- $N = \max(\deg P_m, \deg Q_k)$,
- s — кратность числа $\alpha + i\beta$ как корня характеристического уравнения ($s = 0$, если такого корня нет; $s = 1, 2, \dots$ при совпадении),
- R_N, S_N — многочлены степени N с неизвестными коэффициентами.

22. $y'' + y' - 2y = 0$.

23. $y^{IV} - y = 0$.

24. $y'' - 2y' - 3y = e^{4x}$.

25. $y'' + y = 4 \sin x$.